



Minera 3H

Flujo de Datos

Dispatch y Laboratorio

Descripción técnica del ciclo del dato
desde la mina hasta el despacho final

Versión: 1.0

Fecha: Marzo 2026

Clasificación: Interno — Uso Restringido

Área responsable: Tecnología e Informática

CONFIDENCIAL

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Módulos Involucrados

[1.2 Módulos del Sistema](#) · [1.3 Beneficios del Sistema](#)

2. Visión General del Flujo

3. Entidades del Sistema

4. Flujo Detallado Paso a Paso

[Paso 1: Ingreso de Dumpada](#) · [Paso 2: Envío de Muestras](#) · [Paso 3: Análisis de Laboratorio](#) ·
[Paso 4: Creación de Mezcla](#) · [Paso 5: Creación de Lote](#) · [Paso 6: Despacho en Camionadas](#) ·
[Paso 7: Recepción y Cierre de Lote](#)

5. Cálculos y Fórmulas de Ley

6. Relaciones en Base de Datos

7. Estados y Ciclo de Vida

8. Ejemplo Práctico del Flujo Completo

[Datos del ejemplo](#) · [Paso a paso con valores reales](#) · [Resumen final](#)

1. Introducción y Módulos Involucrados

Este documento describe el ciclo completo del dato dentro del Sistema de Producción de Minera 3H: desde el registro de cada dumpada extraída desde la mina, pasando por su análisis en laboratorio, la conformación de mezclas y el despacho en camiones, hasta la recepción del material en la planta de destino.

Dos módulos participan de forma principal en este flujo:

Módulo	Responsabilidad	Actores principales
Dispatch	Ingreso de Dumpadas — Registrar el material extraído desde la mina con sus datos de ley visual, frente de trabajo y jornada.	Encargado Dispatch
	Envío de Muestras — Enviar muestras al laboratorio para su análisis: tanto dumpadas registradas en el sistema como muestras libres no asociadas a una dumpada.	Encargado Dispatch, Geología, Operaciones, Ingeniería
	Historial — Consultar y revisar el registro histórico de dumpadas ingresadas.	Encargado Dispatch
	Mezclas — Combinar dumpadas para conformar mezclas con cálculo automático de ley promedio.	Encargado Dispatch
	Despachos — Gestionar el despacho de camionadas desde las mezclas hacia la planta de destino.	Encargado Dispatch
Laboratorio	Analizar las muestras y registrar los resultados de ley (Cu Total, Cu Soluble, Cu Insoluble). Generar certificados.	Analista de Laboratorio

El flujo es secuencial: el laboratorio depende de los datos ingresados por Dispatch, y Dispatch necesita los resultados del laboratorio para calcular correctamente los valores de ley en las mezclas.

1.1 Contexto del Sistema

Aspecto	Detalle
Tipo de sistema	Aplicación web accesible desde el navegador
Base de datos	Base de datos relacional — almacena toda la información del sistema

Aspecto	Detalle
Acceso	Con usuario y contraseña, a través del Sistema de Autenticación Centralizado (SAC)
Control por faena	Cada usuario solo ve los datos de la faena que tiene asignada

1.2 Módulos del Sistema

El Sistema de Producción M3H está compuesto por módulos especializados, cada uno orientado a un área operacional distinta. Los módulos están integrados entre sí: los datos ingresados en un módulo alimentan automáticamente los cálculos y registros de los demás.

Dispatch

Ingreso de dumpadas, envío de muestras al laboratorio, creación de mezclas, lotes y despacho de camionadas a planta.

*Encargado Dispatch /
Operaciones*

Laboratorio

Análisis de muestras recibidas desde Dispatch. Registro de Cu Total, Cu Soluble y generación de certificados PDF numerados.

Analista de Laboratorio

Ingeniería

Visualización del estado de frentes de trabajo, métricas de producción y análisis del rendimiento por frente y jornada.

*Ingenieros de Mina /
Supervisores*

Geología

Seguimiento de ley por frente de trabajo y análisis de muestras geológicas para apoyo en la planificación de la extracción.

Geólogos

Operaciones

Supervisión del flujo operacional diario, control de turnos, jornadas y métricas de rendimiento de equipos y personal.

Supervisor de Operaciones

Abastecimiento

Control de insumos críticos de la operación. Comprende dos áreas: **Petróleo** (gestión de estanques y recepciones de combustible) y **Explosivos** (stock del polvorín, categorías, tipos y lotes con trazabilidad completa).

Encargado de Abastecimiento

Administración

Gestión de usuarios, faenas, configuración del sistema, parámetros operacionales y control de acceso por rol.

Administrador del Sistema

1.3 Beneficios del Sistema

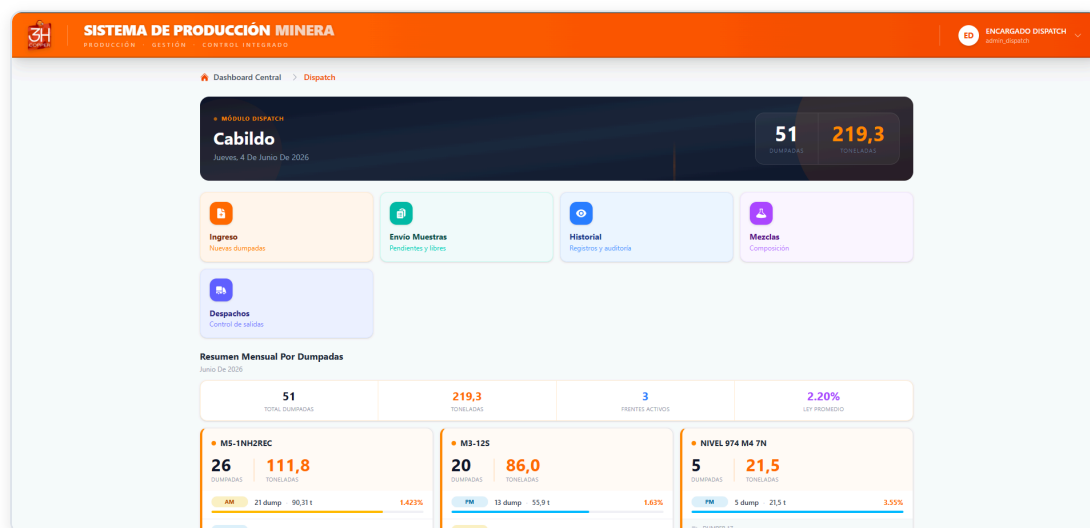
A diferencia de un ERP generalista, el Sistema de Producción M3H fue diseñado específicamente para la operación minera de pequeña y mediana escala, priorizando la facilidad de uso y la automatización de los cálculos críticos.

Beneficio	Descripción
✓ Operación con equipo reducido	No requiere equipo TI interno ni formación técnica avanzada. Cualquier operador puede utilizarlo sin necesidad de un ERP complejo.
✓ Trazabilidad de origen a destino	Desde la dumpada en el frente hasta la camionada recibida en planta, cada dato queda vinculado. Cualquier despacho se puede rastrear hasta su origen exacto.
✓ Cálculos automáticos de ley	Factores de descuento, promedios ponderados por tonelaje, capping y remanentes — todos calculados sin intervención manual, eliminando errores de planilla.
✓ Control multi-faena	Un único sistema opera varias faenas simultáneamente. Cada usuario ve solo los datos de su faena asignada.
✓ Integración laboratorio → despacho	Los resultados del análisis de laboratorio alimentan directamente los cálculos de mezcla y ley de venta, sin necesidad de transcripción manual.
✓ Acceso web, sin instalación	Funciona en cualquier navegador desde PC, tablet o celular. No requiere instalación de software en los equipos de la faena.
✓ Importación masiva desde Excel	Permite cargar históricos y grandes volúmenes de dumpadas, lotes y camionadas desde planillas Excel con validación automática de columnas.
✓ Certificados PDF automáticos	El módulo de Laboratorio genera certificados de análisis numerados correlativamente con un clic, listos para archivar o enviar.
✓ Autenticación centralizada (SAC)	Un solo usuario y contraseña para todos los sistemas M3H (Producción, Petróleo, etc.) a través del Sistema de Autenticación Centralizado.
✓ Sin costos de licenciamiento	Sistema desarrollado a medida para Minera 3H. Sin licencias por usuario, sin renovaciones anuales ni dependencia de proveedores externos.

2. Visión General del Flujo

El siguiente diagrama muestra la secuencia completa del dato desde su origen en el frente de trabajo hasta el despacho final a la planta. Los dumpers extraen mineral desde los frentes de trabajo al interior de la mina subterránea y lo depositan en el exterior; cada carga constituye una dumpada. Para conocer la ley del mineral, la dumpada puede enviarse al laboratorio, donde se analizan sus concentraciones de cobre. Con las leyes obtenidas — o bien con la ley visual cuando no se cuenta con análisis de laboratorio — se conforman mezclas combinando dumpadas según los objetivos de la operación. Finalmente, las camionadas se agrupan en lotes y se despachan hacia la planta.

● Dispatch ● Laboratorio



Vista general del Hub Dispatch — punto de entrada al módulo operacional del sistema

1

Ingreso de Dumpada

El Encargado de Dispatch registra las dumpadas extraídas con los siguientes datos: Frente de trabajo, Jornada, Ley visual, Máquina (Dumper) y Tonelaje.

2

Envío de Muestras

El Encargado de Dispatch selecciona las dumpadas que requieren análisis químico y las envía al laboratorio. También pueden enviarse muestras libres no asociadas a una dumpada específica. Una vez enviadas, aparecen en la pestaña **Pendientes** del módulo de Laboratorio, donde el analista las verá listadas para su análisis.

3

Análisis de Laboratorio

El analista ve las dumpadas marcadas para muestreo. Ingresas Cu Total y Cu Soluble. El sistema calcula automáticamente Cu Insoluble. El número de certificado se asigna al generar el PDF. El módulo cuenta con dos apartados: **Pendientes**, donde se visualizan las

muestras aún sin analizar, e **Historial**, donde se revisan los análisis completados y se generan los certificados en PDF.

4

Creación de Mezcla

Se seleccionan dumpadas (con o sin análisis de lab) para conformar una mezcla. El sistema aplica factores de descuento de ley según el origen y calcula promedios ponderados por tonelaje. Soporta dumpadas completas, parciales (por paladas) y remanentes de mezclas anteriores.

5

Creación de Lote

Se crea un lote indicando la planta de destino. El lote queda en estado "Abierto" y puede recibir camionadas.

6

Despacho en Camionadas

Desde una mezcla confirmada, se registra el despacho de cada camión indicando la patente y el lote al que pertenece. La camionada hereda automáticamente los datos calculados de la mezcla (tonelaje y ley promedio).

7

Recepción en Planta

Al regresar el conductor a la mina con el ticket entregado por la planta, se registra en el sistema el nombre del lote y el peso real indicado en el ticket.

8

Cierre de Lote y Remanentes

Una vez que todas las camionadas del lote han sido recepcionadas, el lote puede cerrarse. Si quedó material sobrante en alguna mezcla, queda disponible como remanente para futuras mezclas.

3. Entidades del Sistema

3.1 Dumpada

Unidad fundamental del sistema. Representa una carga de material extraído desde un frente de trabajo.

Dato	Descripción	¿Quién lo ingresa?
Número de dumpada	Identificador único correlativo	Dispatch
Frente de trabajo	Frente de extracción de donde proviene el mineral	Dispatch
Toneladas	Peso de la carga	Dispatch
Jornada	Turno: Día / Noche	Dispatch
Ley visual	Ley estimada visualmente en faena antes del análisis	Dispatch
Requiere muestreo	Indica si la dumpada debe enviarse a análisis de laboratorio	Dispatch
Cu Total (ley)	Porcentaje de cobre total confirmado por el laboratorio	Laboratorio
Ley con capping	Cu Total ajustado al tope máximo permitido por faena	Sistema (automático)
Cu Soluble	Fracción soluble del cobre, ingresada por el analista	Laboratorio
Cu Insoluble	Fracción insoluble: Cu Total menos Cu Soluble	Sistema (automático)
Rango	Clasificación del material según su ley	Sistema (automático)
Número de certificado	Código del certificado PDF generado (ej: 2026-00042)	Sistema (al exportar PDF)
Estado	Etapas actuales: Ingresado → Recibido → Completado	Ambos módulos
Faena	Faena a la que pertenece el registro	Dispatch

3.2 Muestra Libre

Muestra que no proviene de una dumpada específica. Se utiliza para análisis puntuales de calidad, como solicitudes de Geología u otras áreas. Se ingresa desde el módulo de Dispatch y aparece en Laboratorio junto a las dumpadas para su análisis. **No alimenta las mezclas ni el flujo de despacho.**

3.3 Mezcla

Combina una o más dumpadas en un conjunto homogéneo para despacho. Es el puente principal entre el ingreso de material y el despacho final.

Dato	Descripción
Código	Identificador único generado automáticamente según la planta destino
Planta de destino	Planta a la que se enviará el mineral. Las plantas registradas en el sistema son: Enami, Cenizas y Cerro Negro.
Toneladas totales	Peso total de la mezcla
Toneladas disponibles	Lo que queda sin despachar; se descuenta con cada camión que sale
Toneladas despachadas	Lo que ya fue enviado en camiones
Ley promedio (mezcla)	Ley calculada sobre la mezcla, usada internamente
Ley promedio (lote)	Ley calculada con los factores de descuento, usada como referencia de venta
Estado	Confirmado → En Despacho → Despachado

3.4 Lote

Agrupar las camionadas que van a una misma planta y empresa en un mismo envío.

Dato	Descripción
Número de lote	Número que identifica el envío, confirmado al recepcionar la primera camionada con el ticket entregado por la planta
Planta de destino	Planta que recibirá el material
Empresa	Empresa interna responsable de la venta del mineral
Estado	Abierto → Completado

3.5 Camionada

Representa el despacho físico de un camión individual.

Dato	Descripción
Mezcla de origen	Mezcla de la que proviene el material cargado en el camión
Lote	Lote al que pertenece este despacho
Patente	Patente del camión despachado
Peso despachado	Toneladas teóricas enviadas desde la faena
Peso real recibido	Toneladas efectivamente recibidas en la planta de destino
Ley esperada	Ley calculada según la mezcla, con sus factores de descuento aplicados
Estado	Despachado → Recibido → Completado

4. Flujo Detallado Paso a Paso

Paso 1 — Ingreso de Dumpada Dispatch

Quién: Encargado de Dispatch.

Ubicación en el sistema: Módulo Dispatch → pestaña "Ingreso Dumpadas".

Se registra la dumpada con los datos de campo: toneladas, frente de trabajo, jornada y ley visual. Si el material requiere análisis químico, se envía a muestreo desde la pestaña "Envío de Muestras".

Una dumpada puede entrar a una mezcla sin pasar por laboratorio, usando solo la ley visual estimada en faena. En ese caso el sistema aplica factores de descuento más conservadores al calcular la ley de venta (ver sección 5).

Formulario de ingreso de dumpada — selección de dumper, frente, jornada y ley visual

Paso 2 — Envío de Muestras Dispatch

Quién: Encargado de Dispatch.

Ubicación en el sistema: Módulo Dispatch → pestaña "Envío de Muestras".

Una vez ingresada la dumpada, si requiere análisis químico, el Encargado de Dispatch la selecciona en esta vista y la envía al laboratorio. Desde aquí también pueden enviarse **muestras libres**, es decir, muestras no asociadas a ninguna dumpada específica (por ejemplo, solicitudes de Geología u otras áreas).

Una vez enviada, la muestra queda disponible en el módulo de Laboratorio: el analista la verá listada en la pestaña **Pendientes**, donde aparecen todas las muestras que aún no han sido analizadas y están esperando sus resultados.

Una dumpada no aparece en el módulo de Laboratorio hasta que sea enviada desde esta vista. Este paso es el que conecta Dispatch con Laboratorio.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MINERA
PRODUCCIÓN · GESTIÓN · CONTROL INTEGRADO

ENCARGADO DISPATCH
admin.dispatch

Dashboard Central > Dispatch > Envío de Muestras

Envío de Muestras

Pendientes de laboratorio y muestras libres

Registros Pendientes
Total: 25 registros en estado Ingresado

Actualizar + Añadir Muestra ¿Cómo funciona?

2 dumpadas seleccionadas [Enviar a Laboratorio] [Desmarcar] [Eliminar]

Buscar por frente, código... Filtros

☐	Frente	N° Dump	Código	Jornada	Fecha	Ton	Ley Visual	Estado	Muestreo
☒	M5-1SH2REC	#055	MS-1SH2REC PM 5 55 02.06.2026	PM-5	02-06-2026 10:40 hrs	4.30	0.000%	Ingresado	Sin Muestra
☒	M5-1SH2REC	#054	MS-1SH2REC PM 4 54 02.06.2026	PM-4	02-06-2026 10:40 hrs	4.30	0.000%	Ingresado	Sin Muestra
☐	M5-1SH2REC	#053	MS-1SH2REC PM 3 53 02.06.2026	PM-3	02-06-2026 10:40 hrs	4.30	0.000%	Ingresado	Sin Muestra

Vista de envío de muestras — selección de dumpadas para enviar al laboratorio

Paso 3 — Análisis de Laboratorio **Laboratorio**

Quién: Analista de Laboratorio.

Ubicación en el sistema: Módulo Laboratorio → pestañas "Pendientes" e "Historial".

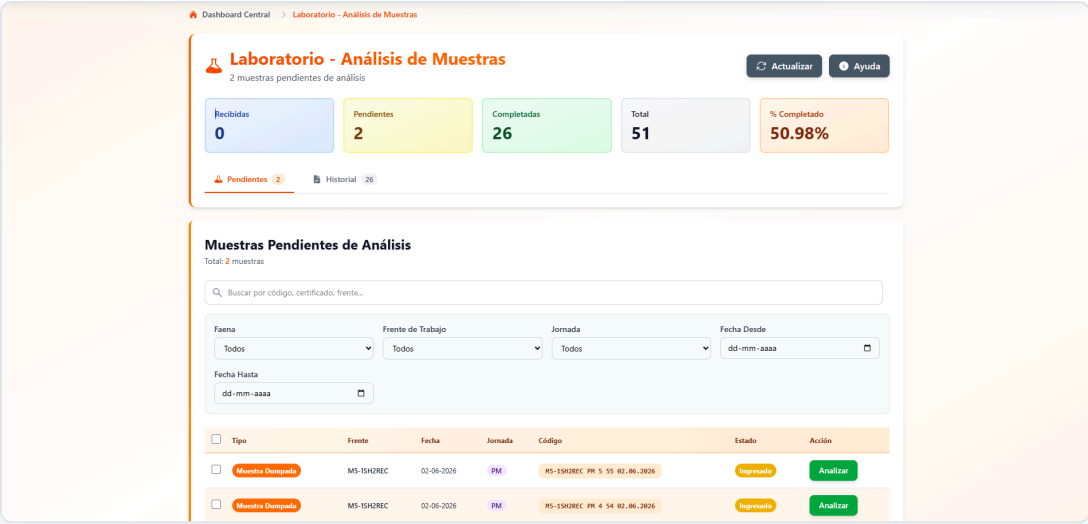
El analista ve en pantalla todas las dumpadas pendientes de análisis, junto con las muestras libres enviadas desde el módulo de Dispatch.

Al ingresar los resultados, el sistema calcula automáticamente:

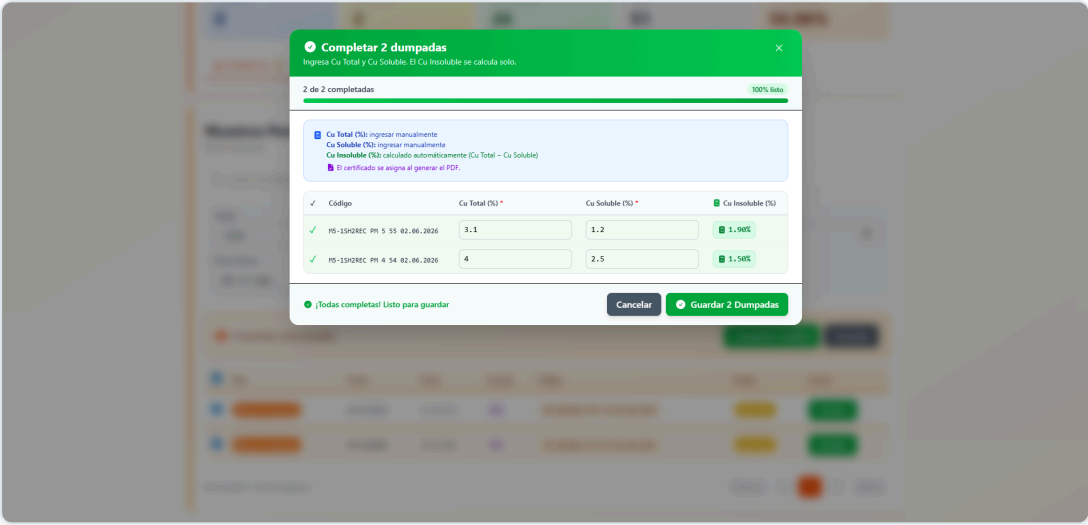
- **Cu Insoluble:** Cu Total menos Cu Soluble.
- **Rango:** clasificación del material según su ley.
- **Ley con capping:** si la ley supera el tope máximo de la faena (por defecto 3.7%), se usa el tope en lugar del valor real.

Importante: El número de certificado **no se asigna al terminar el análisis**. Se genera automáticamente cuando el usuario exporta el PDF del certificado.

Es posible completar varios análisis a la vez en una sola operación.



Módulo de Laboratorio — listado de muestras pendientes de análisis



Ingreso de resultados Cu Total y Cu Soluble — el sistema calcula Cu Insoluble automáticamente

Paso 4 — Creación de Mezcla **Dispatch**

Quién: Operador o Encargado de Dispatch.
Ubicación en el sistema: Módulo Dispatch → pestaña "Mezclas".

Se seleccionan las dumpadas que compondrán la mezcla. El sistema soporta tres tipos de origen:

Tipo	Descripción
Dumpada completa	Se usa el 100% de la dumpada. No puede estar activa en otra mezcla.
Dumpada parcial (paladas)	Se usan N paladas. 1 palada = toneladas configuradas por faena (default: 1.82 t).
Remanente	Material sobrante de una mezcla anterior ya cerrada.

Al crear la mezcla, el sistema aplica automáticamente los factores de descuento de ley según el origen de cada dumpada, y calcula los promedios de ley ponderados por tonelaje.

Crear Mezcla

Historial

Seleccionar Dumpadas (2 seleccionadas)

Mostrando: 51 dumpadas disponibles • Total seleccionado: 8.60 t
Desde #53 hasta #2

Buscar por número, frente, jornada...

Frente de Trabajo

Todos

Jornada

Todos

Fecha Desde

dd-mm-aaaa

Fecha Hasta

dd-mm-aaaa

☐	#	Frente	Jornada	Fecha	Ton total	Paladas disp.	Paladas a usar	Cu Total	Cu Ins.	Cu Sol.	Ley Visual
☒	55	NIVEL 974 M4 7N	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2	Todas	3.10%	1.90%	1.20%	0.00%
☒	54	NIVEL 974 M4 7N	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2	Todas	4.00%	1.50%	2.50%	0.00%
☐	53	NIVEL 974 M4 7N	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	52	NIVEL 974 M4 7N	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	51	NIVEL 974 M4 7N	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	50	M5-1NH2REC	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	49	M5-1NH2REC	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	48	M5-1NH2REC	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	47	M5-1NH2REC	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	46	M5-1NH2REC	PM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%
☐	45	M5-1NH2REC	AM	02-06-2026	4.30	2.0/2		-			0.00%

dump

2

TON

8.60 t

LEY DUMP

2.70%

LEY VISUAL

0.00%

LEY LOTE

2.43%

Selección de dumpadas para conformar la mezcla — con tipo (completa, parcial o remanente)

Nueva Mezcla

Fecha: 04-06-2026

Crear Mezcla

Limpiar

Planta Destino *

Cemin (CM)

Ley base para cálculos

Cu Total

Usa Cu Total (comportamiento clásico)

Observaciones (opcional)

Notas adicionales...

SELECCIONADAS

2

REMANENTES

0

TONELADAS

8.60 t

LEY DUMPADA

2.70%

LEY VISUAL

0.00%

LEY LOTE

2.43%

LEY LAB

3.00%

s (Dumpadas)

# Dumpada	Frente	Jornada	Ton	Ley Lab	Ley Dump	Ley Lote	Quitar
#55	NIVEL 974 M4 7N	PM	4.30	3.10%	2.70%	2.43%	X
#54	NIVEL 974 M4 7N	PM	4.30	4.00%	2.70%	2.43%	X

Mezclas con tonelaje disponible

No hay mezclas con tonelaje disponible

Actualizar

dump

2

TON

8.60 t

LEY DUMP

2.70%

LEY VISUAL

0.00%

LEY LOTE

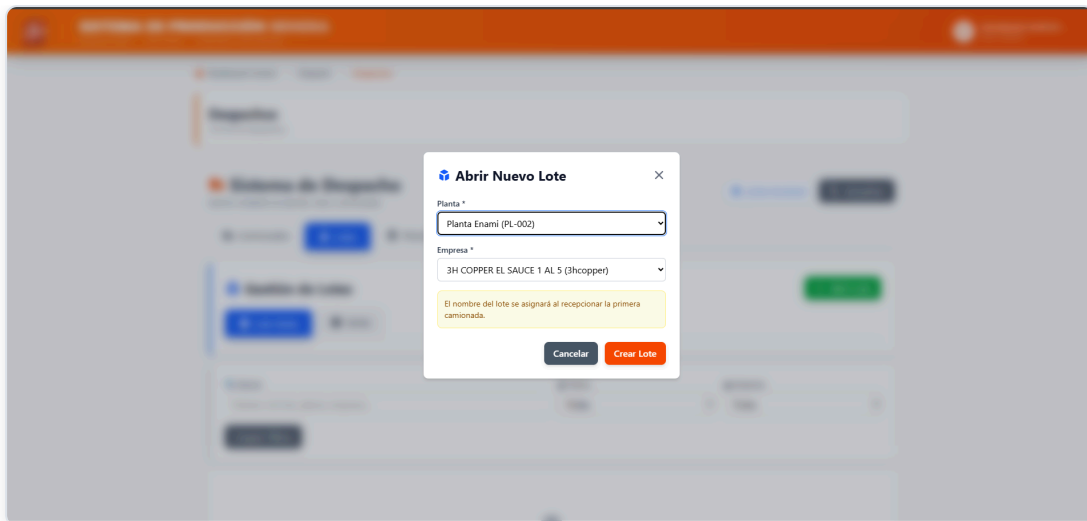
2.43%

Panel de resumen en tiempo real — tonelaje total, ley dump, ley visual y ley lote calculados automáticamente

Paso 5 — Creación de Lote Dispatch

Quién: Operador o Encargado de Dispatch.
Ubicación en el sistema: Módulo Dispatch → pestaña "Lotes".

Se crea un lote indicando la planta de destino y la empresa compradora. El lote queda abierto y puede recibir camionadas.



Listado de lotes activos — estado, planta de destino y empresa compradora

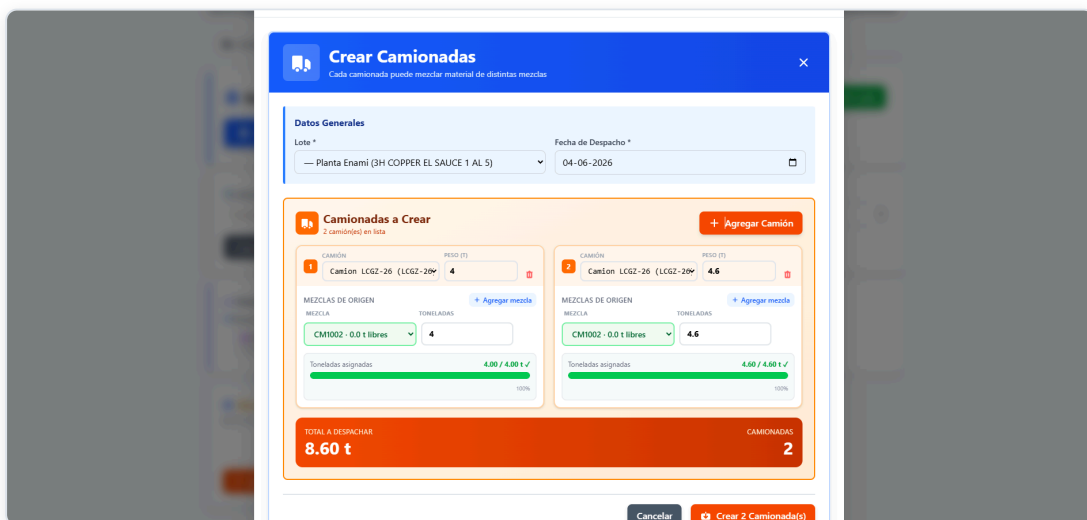
Paso 6 — Despacho en Camionadas Dispatch

Quién: Operador o Encargado de Dispatch.

Ubicación en el sistema: Módulo Dispatch → pestaña "Despachos".

Por cada camión que sale se registra una camionada. El sistema realiza automáticamente:

- Verifica que la mezcla tenga suficientes toneladas disponibles para el peso solicitado.
- Descuenta el peso despachado de las toneladas disponibles de la mezcla.
- Actualiza el estado de la mezcla: si no quedan toneladas pasa a "Despachado"; si quedan, pasa a "En Despacho".

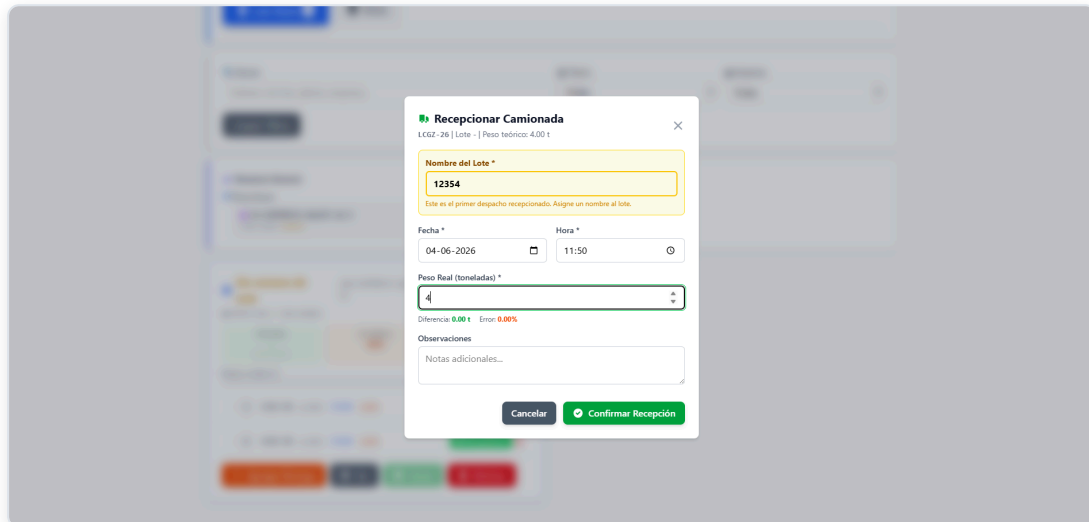


Registro de camionada despachada — patente, peso y mezcla de origen

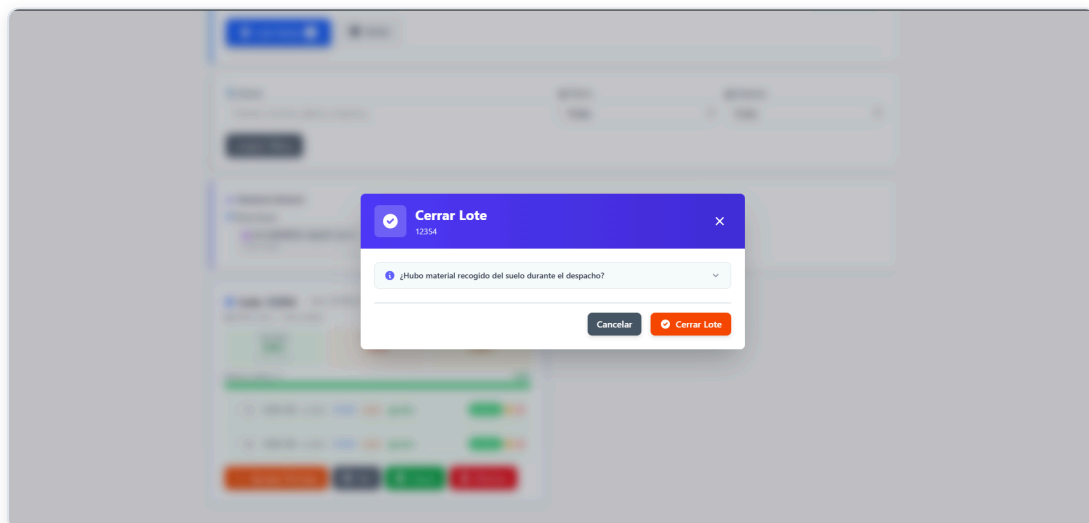
Paso 7 — Recepción y Cierre de Lote Dispatch

Al recibirse cada camión en la planta, el operador ingresa el peso real recibido y la ley informada por el laboratorio del comprador. El sistema calcula automáticamente la diferencia entre la ley esperada y la real.

Cuando todas las camionadas del lote han sido recibidas, se puede cerrar el lote. Si quedó material sobrante en alguna mezcla, el sistema genera un **remanente** automáticamente, disponible para usarse en futuras mezclas.



Recepción de camionada — ingreso del peso real recibido en planta con el ticket del comprador



Cierre de lote — todas las camionadas recepcionadas y remanentes generados automáticamente

Gestión de Lotes

Lote Venta

Venta

Buscar

Número de lote, planta, empresa...

Planta

Todas

Empresa

Todas

PLANTA

Todos

Cerro Negro

Planta Conizas

Planta Enami

EMPRESA

Todas

SH COPPER EL SAUCE T AL 3

MDF Inés

Minera la Cruz

Mra la cruz Vicente2

Procesos Mineros

Santa Ana

SyC Juanita

DESDE

HASTA

dd-mm-aaaa

dd-mm-aaaa

Limpiar

Total lotes

2

Peso esta pág.

28.60 t

Ley prom.

2.150%

Camionadas

4

N° LOTE	PLANTA	EMPRESA	CAM.	PESO TOTAL	LEY MEZCLA	LEY VISUAL	FECHA	ACCIÓN
12354	Planta Enami	SH COPPER EL SAUCE T AL 3	2	8.60 t	2.430%	---	04-09-2026	Ver
CN601	Cerro Negro	Minera la Cruz	2	20.00 t	2.030%	0.900%	02-06-2026	Ver

Vista de venta del lote — resumen de tonelaje despachado, ley esperada y empresa compradora

5. Cálculos y Fórmulas de Ley

El sistema maneja dos valores de ley diferenciados por cada dumpada en una mezcla: la **ley dump** (referencia interna de la mezcla) y la **ley lote** (referencia de venta). Los factores varían según si la dumpada fue analizada por laboratorio o solo tiene ley visual.

Caso A — Dumpada con análisis de Laboratorio

$\text{ley_dump_ajustada} = \text{ley} \times 0.90$ (descuento del 10%)
 $\text{ley_lote} = \text{ley} \times 0.81$ (descuento del 19% — doble factor)

Caso B — Dumpada solo con ley visual (sin análisis de Lab)

$\text{ley_dump_ajustada} = \text{ley_visual}$ (sin descuento adicional)
 $\text{ley_lote} = \text{ley_visual} \times 0.90$ (descuento del 10%)

5.1 Tope Máximo de Ley (Capping)

Al ingresar el resultado del análisis, si la ley supera el tope máximo configurado para la faena, el sistema usa el tope en lugar del valor real. El valor por defecto es **3.7%**.

$\text{Ley con capping} = \text{el menor entre (ley real) y (tope máximo de la faena)}$

5.2 Promedio Ponderado en la Mezcla

Los promedios de ley de la mezcla se calculan considerando el peso de cada dumpada: una dumpada de 50 t influye más en el promedio que una de 10 t.

$$\text{Ley promedio} = \frac{\text{Suma de (ley ajustada} \times \text{toneladas) de cada dumpada}}{\text{Total de toneladas de la mezcla}}$$

5.3 Sistema de Paladas (uso parcial de dumpadas)

Cuando se usa solo una parte de una dumpada, se indica cuántas paladas se tomarán. El sistema convierte ese número a toneladas automáticamente:

$\text{Toneladas usadas} = \text{Número de paladas} \times \text{toneladas por palada}$ (valor por defecto: 1 palada = 1.82 toneladas, configurable por faena)

5.4 Remanentes

Al agregar un remanente de una mezcla anterior a una nueva mezcla, los valores de ley se heredan directamente de la mezcla origen (ya tienen los factores correctos aplicados). No se aplican factores adicionales.

5.5 Comparación Ley Esperada vs. Real

Al recepcionar una camionada, se ingresa la ley informada por el laboratorio del comprador. El sistema compara ese valor contra la ley esperada de la mezcla, mostrando la diferencia absoluta y el porcentaje de variación.

6. Estructura de la Información

El sistema almacena la información en registros relacionados entre sí. Cada registro corresponde a una entidad del flujo:

Registro	Módulo	Qué guarda
Dumpadas	Dispatch / Lab	Cargas extraídas de la mina y sus resultados de laboratorio
Muestras libres	Lab	Muestras enviadas a análisis que no provienen de una dumpada
Mezclas	Dispatch	Combinaciones de dumpadas preparadas para despacho
Composición de mezcla	Dispatch	Qué dumpadas forman cada mezcla y con qué ley ajustada
Lotes	Dispatch	Envíos agrupados por planta y empresa destino
Camionadas	Dispatch	Registro individual de cada camión despachado
Plantas	Configuración	Plantas de destino del material
Empresas	Configuración	Empresas compradoras
Frentes de trabajo	Ingeniería	Frentes de extracción activos en la mina

6.1 Trazabilidad del Material

Gracias a cómo están relacionados los registros, es posible rastrear cualquier camionada despachada hasta la dumpada exacta de donde provino el material:

```
Dumpada
└─ Composición de mezcla (qué dumpadas forman cada mezcla)
    └─ Mezcla (material combinado listo para despacho)
        └─ Camionada (cada camión despachado)
            └─ Lote (agrupación del envío por destino)
                └─ Planta / Empresa destino
```

6.2 Registro de Composición de Mezcla

Este es el registro central del flujo: vincula cada dumpada con la mezcla a la que pertenece y guarda los valores de ley ya ajustados con sus factores de descuento.

Dato	Descripción
Mezcla	A qué mezcla pertenece este componente
Dumpada	Qué dumpada aporta el material (vacío si es un remanente)
Tipo	Dumpada normal o Remanente de mezcla anterior
Paladas usadas	Vacío = dumpada completa; número = uso parcial
Toneladas aportadas	Toneladas efectivamente usadas de esta dumpada en la mezcla
Ley ajustada (mezcla)	Ley con factor de descuento interno ya aplicado
Ley visual	Ley visual sin factores, para referencia
Ley ajustada (lote)	Ley con factor de descuento de venta ya aplicado

7. Estados y Ciclo de Vida

7.1 Estados de la Dumpada

Estado	Significado	Quién lo asigna
Ingresado	Recién creada en Dispatch. Pendiente de recepción.	Dispatch (automático al crear)
Recibido	Material recibido en patio. En espera de análisis de lab.	Dispatch
Completado	Análisis de laboratorio finalizado. Lista para incluir en mezclas.	Laboratorio

7.2 Estados de la Mezcla

Estado	Significado
Confirmado	Mezcla creada con toneladas disponibles. Aún no despachada.
En Despacho	Al menos una camionada generada, pero quedan toneladas disponibles.
Despachado	Todas las toneladas de la mezcla fueron asignadas a camionadas.

7.3 Estados del Lote

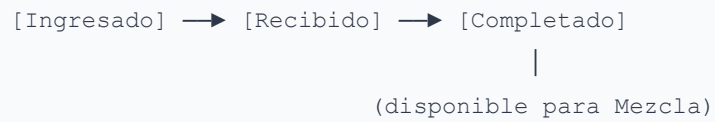
Estado	Significado
Abierto	Puede recibir nuevas camionadas.
Completado	Cerrado. Remanentes generados si correspondía.

7.4 Estados de la Camionada

Estado	Significado
Despachado	Camión enviado, pendiente de recepción en planta.
Recibido	Planta confirmó recepción con peso real y ley real.
Completado	Proceso finalizado para esta camionada.

7.5 Diagrama de Transiciones

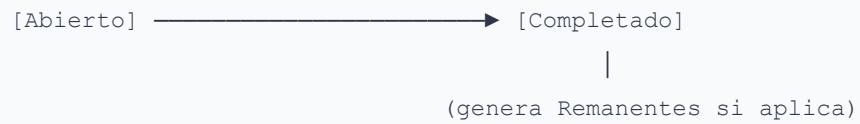
DUMPADA:



MEZCLA:



LOTE:



CAMIONADA:



8. Ejemplo Práctico del Flujo Completo

El siguiente es un ejemplo ilustrativo con **4 dumpadas** que recorre el flujo completo: ingreso, envío a laboratorio, análisis químico, creación de mezcla y despacho.

Paso 1 — Ingreso de Dumpadas Dispatch

El Encargado de Dispatch registra las dumpadas extraídas desde distintos frentes de trabajo, jornada AM. El operador selecciona el **dumper** utilizado; el tonelaje de la dumpada (**3.5 t**) queda determinado automáticamente por la capacidad configurada de ese equipo.

# Dumpada	Frente	Tipo	Fecha	Ton	Para Muestreo	Estado
4606	NIVEL 789CT	Cantera	20-01-2026	3.5 t	Sí	Ingresado
4607	NIVEL 1005AF	Afloramiento	21-01-2026	3.5 t	Sí	Ingresado
4608	NIVEL 789CT	Cantera	23-01-2026	3.5 t	Sí	Ingresado
4609	NIVEL 1018FR	Frente	22-01-2026	3.5 t	Sí	Ingresado

Paso 2 — Envío de Muestras Dispatch

Las 4 dumpadas requieren análisis químico. El Encargado de Dispatch las selecciona en la vista de Envío de Muestras y las envía al laboratorio. A partir de este momento aparecen en la pestaña **Pendientes** del módulo de Laboratorio.

Paso 3 — Análisis de Laboratorio Laboratorio

El analista ingresa **Cu Total** y **Cu Soluble**. El sistema calcula **Cu Insoluble = Cu Total – Cu Soluble** y aplica capping a la fracción más alta:

# Dumpada	Cu Total	Cu Soluble ↑	Cu Insoluble	ley_cup	Rango	N° Certificado	Estado
4606	2.50%	2.27%	0.23%	2.27 %	J	29046	Completado
4607	3.00%	2.73%	0.27%	2.73 %	K	29059	Completado

# Dumpada	Cu Total	Cu Soluble ↑	Cu Insoluble	ley_cup	Rango	Nº Certificado	Estado
4608	3.20%	3.00%	0.20%	3.00%	L	29075	Completado
4609	0.80%	0.55%	0.25%	0.55%	Descarte	29074	Completado

Cu Soluble es la fracción dominante en las 4 dumpadas. Ninguna supera el tope de 3.70%, por lo que ley_cup = Cu Soluble en todos los casos.

Paso 4 — Creación de la Mezcla CM006 Dispatch

Se crea la mezcla **CM006** seleccionando las dumpadas disponibles. El sistema aplica los factores de descuento y calcula los promedios ponderados por tonelaje:

# Dumpada	Ton	Cu Sol. (ley_cup, fracción ↑)	ley_dump_ajustada (× 0.90)	ley_lote (× 0.81)
4606	3.5 t	2.27%	$2.27 \times 0.90 = 2.043\%$	$2.27 \times 0.81 = 1.839\%$
4607	3.5 t	2.73%	$2.73 \times 0.90 = 2.457\%$	$2.73 \times 0.81 = 2.211\%$
4608	3.5 t	3.00%	$3.00 \times 0.90 = 2.700\%$	$3.00 \times 0.81 = 2.430\%$
4609	3.5 t	0.55%	$0.55 \times 0.90 = 0.495\%$	$0.55 \times 0.81 = 0.446\%$

Igual tonelaje (3.5 t c/u), total muestra: 14.0 t:

Cálculo de promedios ponderados — muestra representativa de CM006

$$\text{ley_prom_dump} = (2.043 + 2.457 + 2.700 + 0.495) \times 3.5 / 14.0 = 7.695 / 4 = 1.924\%$$
$$\text{ley_prom_lote} = (1.839 + 2.211 + 2.430 + 0.446) \times 3.5 / 14.0 = 6.926 / 4 = 1.731\%$$

El panel de resumen en tiempo real muestra los totales antes de guardar la mezcla:

VISTA PREVIA — NUEVA MEZCLA CM006

Seleccionadas

4

Remanentes

0

Toneladas

14.00 t

Ley Dumpada

1.92%

Ley Visual
0.95%

Ley Lote
1.73%

Ley Lab
2.14%

ley_base = auto → Cu Sol es la fracción dominante en las 4 dumpadas (Cu Sol > Cu Ins)

Paso 5 — Creación del Lote Dispatch

Se crea el lote **1219** con destino a empresa **CEMIN**. Estado: Abierto.

Paso 6 — Despacho en Camionadas Dispatch

Se despachan 2 camiones desde la mezcla **CM006** al lote **1219**. Cada camionada hereda la `leymezcla = 1.73%` (ley_prom_lote de la mezcla):

Camionada	Patente	Fecha despacho	Peso despachado	Ley mezcla	Ton. disponibles restantes	Estado
1	PYCH-48	30-03-2026	8.40 t	1.73%	14.00 – 8.40 = 5.60 t	En Despacho
2	RBWX-10	30-03-2026	5.08 t	1.73%	5.60 – 5.08 = 0.52 t	En Despacho

Total despachado: **13.48 t**. Quedan **0.52 t disponibles** en la mezcla.

Paso 7 — Recepción en Planta y Cierre de Lote Dispatch

A medida que cada camión regresa con el ticket de la planta, el operador registra el peso real recibido. Una vez recepcionadas todas las camionadas, el lote puede cerrarse.

Camionada	Patente	Peso despachado	Fecha recepción	Ley mezcla (esperada)	Estado
1	PYCH-48	8.40 t	30-03-2026	1.73%	Recibido
2	RBWX-10	5.08 t	30-03-2026	1.73%	Recibido

Todas las camionadas recepcionadas. El lote **1219** pasa a estado Completado. El sistema detecta **0.52 t disponibles** sin despachar y genera automáticamente un remanente de CM006 para futuras mezclas.

Resumen del Ejemplo

Dumpadas — muestra representativa de CM006

# Dumpada	Frente	Cu Total	Ley dump ajustada	Ley lote	Rango	Certificad o
4606	NIVEL 789CT	2.27% (Sol ↑)	2.043%	1.839 %	J	29046
4607	NIVEL 1005AF	2.73% (Sol ↑)	2.457%	2.211 %	K	29059
4608	NIVEL 789CT	3.00% (Sol ↑)	2.700%	2.430 %	L	29075
4609	NIVEL 1018FR	0.55% (Sol ↑)	0.495%	0.446 %	Descart e	29074

Mezcla CM006 — Totales reales

Total dumpadas	Tonelaje total	Ley prom. dump	Ley prom. lote	Ley lab (mezcla)
4	14.0 t	1.92%	1.73%	2.38%

Despacho — Lote 1219 → CEMIN

Camionada	Patente	Fecha	Peso despachado	Ley mezcla
1	PYCH-48	30-03-2026	8.40 t	1.73%
2	RBWX-10	30-03-2026	5.08 t	1.73%
Total	—	—	13.48 t	—

Remanente generado al cerrar lote

Mezcla origen	Toneladas remanentes	Estado
CM006	0.52 t	Disponible para próxima mezcla

